

Correction du TD 2 : Intégration numérique

Exercice 1 :

$$(1) \quad \int_a^b g(t) dt = \alpha g(a) + \frac{(b-a)^2}{2} g'(b) + E(g),$$

où α est un paramètre réel.

1. La formule (1) est exacte pour les polynômes constants si

$$b - a = \alpha$$

2. Pour que la formule de quadrature (1) soit exacte pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 1, il suffit de montrer que

$$\int_a^b t dt = \alpha a + \frac{(b-a)^2}{2}$$

Car la formule est déjà exacte pour les constantes.

Or $\int_a^b t dt = \frac{b^2 - a^2}{2}$ et $\alpha a + \frac{(b-a)^2}{2} = (b-a)a + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{b^2 - a^2}{2}$. D'où $E(t) = 0$.

3. On a l'ordre $N \geq 1$.

$$E(t^2) = \frac{b^3 - a^3}{3} - (b-a)a^2 - \frac{(b-a)^2}{2} 2b = -\frac{2}{3}b^3 + \text{termes en } b^k, k \leq 2.$$

Donc $E(t^2) \neq 0$, $N = 1$.

Exercice 2 :

$$(2) \quad \int_{-1}^1 t g(t) dt = \alpha g(-1) + \beta g(1) + E(g),$$

1. $E(1) = 0$ donc $0 = \alpha + \beta$

$$E(t) = 0 \text{ donc } \frac{2}{3} = -\alpha + \beta \text{ d'où } \alpha = -\frac{1}{3}, \beta = \frac{1}{3}$$

2. $E(t^2) = 0$ et $E(t^3) = -\frac{4}{15} \neq 0$ Donc $N=2$

3. Le polynôme d'interpolation de Lagrange p de la fonction g aux points $-1, 0, 1$ est de degré ≤ 2 donc $E(p) = 0$.

$$E(p) = \int_{-1}^1 t p(t) dt + \frac{1}{3}p(-1) - \frac{1}{3}p(1) = 0$$

$$\text{Donc } \int_{-1}^1 t p(t) dt = -\frac{1}{3}p(-1) + \frac{1}{3}p(1) = -\frac{1}{3}g(-1) + \frac{1}{3}g(1)$$

$$\text{Donc } E(g) = \int_{-1}^1 t g(t) dt - \int_{-1}^1 t p(t) dt = \int_{-1}^1 t (g(t) - p(t)) dt = \int_{-1}^1 t \left[\frac{g^{(3)}(\xi_t)}{3!} t(t^2 - 1) \right] dt, \quad \xi_t \in]-1, 1[.$$

La fonction $t^2(t^2 - 1) \leq 0$ sur $[-1, 1]$, la FM implique

$$E(g) = \frac{g^{(3)}(\eta)}{3!} \int_{-1}^1 t^2 (t^2 - 1) dt = \frac{g^{(3)}(\eta)}{3!} \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} \right) = -\frac{2}{45} g^{(3)}(\eta).$$

4. Le changement de variable $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$ donne

$$\begin{aligned} J &= \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2} \right) f(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{b-a}{2} t \right) f \left(\frac{b-a}{2} t + \frac{a+b}{2} \right) \frac{b-a}{2} dt \\ &= \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \left(-\frac{1}{3} f(a) + \frac{1}{3} f(b) \right) - \frac{2}{45} \left(\frac{b-a}{2} \right)^5 f^{(3)}(\xi), \end{aligned}$$

$$\text{où } \xi = \frac{b-a}{2}\eta + \frac{a+b}{2} \in [a, b].$$

Exercice 3 :

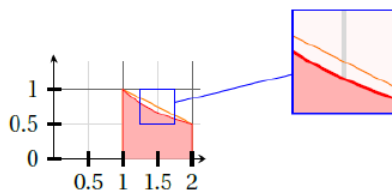
1. Une primitive de $\frac{1}{x}$ est $F(x) = \ln(x)$. La valeur exacte est alors $I = \left[\ln(x) \right]_{x=1}^{x=2} = \ln(2)$.
2. La méthode des trapèzes composite à $m+1$ points pour calculer l'intégrale d'une fonction f sur l'intervalle $[a, b]$ s'écrit

$$\int_a^b f(t) dt \approx h \left(\frac{1}{2} f(a) + \sum_{i=1}^{m-1} f(a+ih) + \frac{1}{2} f(b) \right) \quad \text{avec } h = \frac{b-a}{m}.$$

Ici on a $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 1$, $b = 2$, $m = 3$ d'où $h = \frac{1}{3}$ et on obtient

$$I \approx \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} f(1) + f(1+1/3) + f(1+2/3) + \frac{1}{2} f(2) \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{5} + \frac{1}{4} \right) = \frac{21}{30} = 0,7.$$

3. La valeur numérique obtenue à la question précédente est supérieure à $\ln(2)$ car la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est convexe. On peut se convaincre à l'aide d'un dessin que les trapèzes sont au-dessus de la courbe $y = 1/x$, l'aire sous les trapèzes sera donc supérieure à l'aire sous la courbe. Pour bien visualiser la construction considérons $m = 1$:



Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows

Cela reste vrai quelque soit le pas h choisi car la fonction est convexe ce qui signifie qu'une corde définie par deux points de la courbe $y = 1/x$ sera toujours au-dessus de la courbe et par le raisonnement précédant l'aire sous les trapèzes sera supérieure à l'aire exacte.

4. L'erreur est majorée par

$$|E_m| \leq \frac{(b-a)^3}{12m^2} \sup_{\xi \in [a,b]} |f''(\xi)|.$$

Donc ici on a $f(x) = 1/x$, $f'(x) = -1/x^2$ et $f''(x) = 2/x^3$, ainsi

$$|E_m| \leq \frac{1}{12m^2} \max_{\xi \in [1,2]} \frac{2}{\xi^3} = \frac{1}{6m^2}.$$

Pour que $|E_m| < 10^{-4}$ il suffit que $\frac{1}{6m^2} < 10^{-4}$, i.e. $m > 10^2/\sqrt{6} \approx 40.8$. À partir de 41 sous-intervalles, l'erreur de quadrature est inférieure à 10^{-4} .

Exercice 4 : DS 2019

On cherche à déterminer une valeur approchée de $I = \int_{-1}^1 f(t) dt$ sous la forme :

$$J = \alpha_0 f\left(-\frac{1}{2}\right) + \alpha_1 f(0) + \alpha_2 f\left(\frac{1}{2}\right)$$

1)

la formule de quadrature est :

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \approx \underbrace{\frac{4}{3}}_{\alpha_0} f\left(-\frac{1}{2}\right) + \underbrace{\frac{2}{3}}_{\alpha_1} f(0) + \underbrace{\frac{4}{3}}_{\alpha_2} f\left(\frac{1}{2}\right)$$

N=3

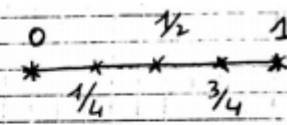
2)

3) On utilise un changement de variable affine pour se ramener à une intégrale de -1 à 1.

$$\int_a^b f(t) dt = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{b+a}{2}\right) dx$$

$t = \frac{b-a}{2}x + \frac{b+a}{2}$ $\text{on pose } g(x)$

3)

4) Application : $I = \int_0^1 \frac{\sin \pi t}{(t(1-t))^{3/2}} dt$; 

donc : $I = \int_0^1 f(t) dt \approx \frac{1}{3} [2 f(1/4) - f(1/2) + 2 f(3/4)]$

$$\approx \frac{1}{3} \left[2 \frac{\sin \pi/4}{(\frac{1}{4}(1-\frac{1}{4}))^{3/2}} - \frac{\sin \pi/2}{(\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}))^{3/2}} + 2 \frac{\sin 3\pi/4}{(\frac{3}{4}(1-\frac{3}{4}))^{3/2}} \right]$$

$$\approx \frac{1}{3} \left[\frac{2\sqrt{2}}{(\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4})^{3/2}} - \frac{1}{(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2})^{3/2}} \right] \quad \textcircled{1}$$

$\int_0^1 \frac{\sin \pi t}{(t(1-t))^{3/2}} dt \approx 8,915729 \dots$ (à vérifier)

4) formule de Gauss appropriée à 3 points $I = \int_0^1 \frac{\sin \pi t}{(t(1-t))^{3/2}} dt$.

Changement de variable vers $[-1, 1]$: $x=2t-1$

Donne $I = 16 \int_{-1}^1 \frac{\sin \frac{\pi}{2}(x+1)}{(1-x^2)} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

Formule de Tchebychev à 3 points :

$$I \cong \frac{16\pi}{3} \left[f\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right]$$

Avec $f(x) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}(x+1)}{(1-x^2)}$

ordre $N=5$, on utilise aussi 3 points et ordre plus grand, on a une meilleure précision.

Exercice 5 :

1. On a

k	$p_k(x) = x^k$	$\int_{-1}^1 p_k(x) dx$	$\omega_1 p_k(-\alpha) + \omega_2 p_k(0) + \omega_3 p_k(\alpha)$
0	1	2	$\omega_1 + \omega_2 + \omega_3$
Soit $\omega_2 = 2 - \omega_1 - \omega_3$			
1	x	0	$-\alpha\omega_1 + \alpha\omega_3$
Soit $\omega_3 = \omega_1$ et donc $\omega_2 = 2 - 2\omega_1$			
2	x^2	$\frac{2}{3}$	$2\alpha^2\omega_1$
Soit $\omega_1 = \frac{1}{3\alpha^2}$ et donc $\omega_3 = \frac{1}{3\alpha^2}$ et $\omega_2 = 2 - \frac{2}{3\alpha^2}$			
3	x^3	0	0
4	x^4	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{3}\alpha^2$
Soit $\alpha = \sqrt{\frac{3}{5}}$ et donc $\omega_1 = \omega_3 = \frac{5}{9}$ et $\omega_2 = \frac{8}{9}$			
5	x^5	0	0
6	x^6	$\frac{2}{7}$	$\frac{6}{25}$

2.

Si $\alpha = \sqrt{\frac{3}{5}}$, $\omega_1 = \omega_3 = \frac{5}{9}$ et $\omega_2 = \frac{8}{9}$ alors la formule est exacte pour les polynômes de degré au plus 5 (il s'agit de la formule de GAUSS-LEGENDRE à 3 points).

Remarquons que si on choisit $\alpha = 1$ on retrouve la formule de SIMPSON.

3.

Soit $x = mt + q$, alors

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = m \int_{-1}^1 f(mt + q) dt \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x_i = -m + q, \\ x_{i+1} = m + q, \end{cases}$$

d'où le changement de variable $x = x_i + (t + 1) \frac{x_{i+1} - x_i}{2}$. On déduit la formule de quadrature (exacte sur l'espace des polynôme de degré au plus 5)

$$\begin{aligned} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx &= \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \int_{-1}^1 f\left(x_i + (t + 1) \frac{x_{i+1} - x_i}{2}\right) dt \\ &\approx \frac{x_{i+1} - x_i}{18} \left[5f\left(x_i + \left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right) \frac{x_{i+1} - x_i}{2}\right) + 8f\left(\frac{x_{i+1} + x_i}{2}\right) + 5f\left(x_i + \left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right) \frac{x_{i+1} - x_i}{2}\right) \right]. \end{aligned}$$

4.

$h = \frac{b-a}{n} = x_{i+1} - x_i$ pour $i = 0, \dots, n$. On subdivise l'intervalle $[a; b]$ en n intervalles $[x_i; x_{i+1}]$ de largeur h . On trouve ainsi la formule de quadrature composite

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \\ &\approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x_{i+1} - x_i}{18} \left[5f\left(x_i + \left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right) \frac{x_{i+1} - x_i}{2}\right) + 8f\left(\frac{x_{i+1} + x_i}{2}\right) + 5f\left(x_i + \left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right) \frac{x_{i+1} - x_i}{2}\right) \right] \\ &= \frac{h}{18} \sum_{i=0}^{n-1} \left[5f\left(x_i + \left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right) h\right) + 8f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + 5f\left(x_i + \left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right) h\right) \right] \\ &= \frac{h}{18} \sum_{i=0}^{n-1} \left[5f\left(a + \left(i + 1 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right) h\right) + 8f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right) h\right) + 5f\left(a + \left(i + 1 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right) h\right) \right]. \end{aligned}$$

5.

Algorithme du calcul associé à cette formule de quadrature

Require: $a; b > a; n > 0; f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$

$h \leftarrow \frac{b-a}{n}$

$c_1 \leftarrow a + \left(1 - \sqrt{3/5}\right) h$

$c_2 \leftarrow a + \frac{1}{2}h$

$c_3 \leftarrow a + \left(1 + \sqrt{3/5}\right) h$

$s \leftarrow 0$

for $i = 0$ to $n - 1$ **do**

$s \leftarrow s + 5f(c_1 + ih) + 8f(c_2 + ih) + 5f(c_3 + ih)$

end for

return $\frac{h}{18} s$

Exercice 6 : Examen 2018/2019

la formule est à $n+1 = 2$ points

Les noeuds de la formule sont les racines de

$$L_2(x) = -x^2 - 4x + 2.$$

$$x_0 = \sqrt{2} - 2, \quad x_1 = -\sqrt{2} + 2.$$

$$\lambda_0 = \int_0^{+\infty} l_0(x) e^{-x} dx \quad \lambda_1 = \int_0^{+\infty} l_1(x) e^{-x} dx$$

calculés soit par intégration par parties,
soit en utilisant que $x = l_0(x) - l_1(x)$
et l'orthogonalité des $L_i, i=0,1$.

$$\lambda_0 = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

$$\lambda_1 = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$$

Activer Windows
Accédez aux paramètres

$$2) E(f) = \left(\int_0^{+\infty} L_2(x)^2 e^{-x} dx \right) \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}, \quad \xi \in]0, +\infty[.$$

$$L_2(x)^2 = x^4 + 8x^3 + 12x^2 - 16x + 4.$$

$$\text{Par intégration par parties, } E(f) = \frac{84}{24} f^{(4)}(\xi)$$

$$3) I = \int_0^{+\infty} \frac{e^x}{1+x^3} e^{-x} dx \approx 0,594$$

$$\frac{1}{1+x^3} \rightarrow f(x)$$

4) Calculer $f'(x), f''(x), \dots, f^{(4)}(x)$ et remplacer dans la formule 2)